

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK  
TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**



**SOAL**

**BIDANG LOMBA**

*Cloud Computing*

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021**



# KISI – KISI LKS PROPINSI JAWA TENGAH

## BIDANG LOMBA CLOUD COMPUTING

### 1. Waktu Pelaksanaan dan Lokasi Lomba

- Waktu Pelaksanaan Lomba 9 Januari 2021 dari pukul 07.00 – 15.00
- Lokasi Lomba di SMK Negeri 1 Gombong Kab. Kebumen, Jawa Tengah

### 2. Komputer dan Perangkat Lunak Yang Digunakan

Komputer atau laptop yang digunakan harus memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN          | SPESIFIKASI    |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Prosesor          | Setara Core i3 |
| 2. | Memori            | Min. 4GB       |
| 3. | Ruang Penyimpanan | 500GB          |
| 4. | Konektifitas      | WI-FI b/g/n    |
| 5. | Sistem Operasi    | Windows 10     |

Perangkat lunak yang digunakan adalah

| NO  | SOFTWARE                 | LINK DOWNLOAD                                                             | KETERANGAN               |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Visual Studio Code       | <a href="https://code.visualstudio.com">https://code.visualstudio.com</a> | Siswa memilih salah satu |
| 2.  | Sublime Text             | <a href="https://www.sublimetext.com/3">https://www.sublimetext.com/3</a> |                          |
| 3.  | Composer                 | <a href="https://getcomposer.org">https://getcomposer.org</a>             | Siswa wajib menggunakan  |
| 4.  | Code Igniter             | <a href="https://codeigniter.com">https://codeigniter.com</a>             | Siswa memilih salah satu |
| 5.  | Laravel                  | <a href="https://laravel.com">https://laravel.com</a>                     |                          |
| 6.  | CakePHP                  | <a href="https://cakephp.org">https://cakephp.org</a>                     |                          |
| 7.  | XAMPP                    | <a href="https://www.apachefriends.org">https://www.apachefriends.org</a> | Siswa wajib menggunakan  |
| 8.  | WinSCP                   | <a href="https://winscp.net">https://winscp.net</a>                       | Pilihan                  |
| 10. | Akun Amazon Web Services | Disediakan akun AWS Classroom oleh panitia                                | Siswa tinggal pakai      |

### 3. Kompetensi yang Harus Disiapkan

Kompetensi yang harus dipersiapkan untuk mengikuti lomba adalah sebagai berikut :

#### BASIS DATA

- Membuat desain basis data menggunakan ERD Design
- Membuat basis data dari ERD yang telah disusun



## PEMROGRAMAN WEB

- a. Menulis kode program website
- b. Menghubungkan program website dengan basis data
- c. Melakukan pengujian website

## INFRASTRUKTUR CLOUD

- a. Membuat *Instance* dari EC2
- b. Membuat *file system* EFS
- c. Membuat *service* basis data RDS
- d. Menginstalasi *webserver* di EC2
- e. Menghubungkan EC2 dengan EFS
- f. Menghubungkan EC2 dengan RDS
- g. Membuat *file image* (AMI) dari EC2 yang telah dibuat
- h. Membuat *Elastis Load Balancing*

## 4. Aturan Lomba

Berikut aturan lomba yang harus ditaati oleh peserta lomba

- a. Peserta harus datang 30 menit sebelum lomba dilaksanakan
- b. Peserta harus melakukan pemeriksaan alat dan bahan sebelum lomba dilaksanakan.
- c. Perbaikan alat dan bahan harus dilakukan sebelum lomba dilaksanakan
- d. Peserta akan diberikan form penilaian sebelum lomba dimulai
- e. Peserta dilarang membawa atau menggunakan flashdisk atau harddisk eksternal selama lomba berlangsung
- f. Peserta harus memakai pakaian tanpa identitas dengan warna atasan putih dan bawahan hitam selama lomba
- g. Dilarang keras mencontek atau menggunakan karya milik orang lain selama lomba. Peserta yang kedapatan melanggar ketentuan akan diberikan nilai NOL dan tidak diperkenankan melanjutkan lomba



- h. Pedoman penilaian akan diberikan selama *Technical Meeting*
- i. Jika dirasa perlu evaluasi terkait kisi – kisi, dapat dilakukan pada saat *technical meeting*
- j. Seluruh hasil lomba menjadi kewenangan dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.

### 5. Soal Perlombaan\*

1. Buatlah Cloud Computing dengan tema yang telah ditentukan oleh peserta, dan berikan alasan untuk pemilihannya. (Sesuai Technical Meeting)
2. Buatlah database relational sesuai dengan rancangannya.
3. Buatlah website dengan dasar basis data yang telah dibuat.
4. Gunakan Amazon Web Service dan komponennya, serta optimalkan dalam setiap penerapannya.

### 6. Komponen Penilaian

| NO                       | SESSION                  | SOAL                | POIN      | WAKTU           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
|                          |                          |                     | NILAI MAX |                 |
| 1                        | SESI 1 -<br>Perancangan  | Database Design     | 10        | 07.30           |
| 2                        |                          | Database Relational | 10        | 08.00           |
| 3                        |                          | Pemrograman Web     | 15        | 08.30           |
| 4                        |                          | Basic Infrastruktur | 15        | 10.00           |
| TOTAL NILAI (BOBOT 50) : |                          |                     | 50        | Ishoma 12.00    |
| 6                        | SESI 2 -<br>Implementasi | Uji Koneksi Data    | 10        | 13.00           |
| 7                        |                          | Uji Web Platform    | 15        | 13.30           |
| 8                        |                          | Uji Konfigurasi     | 15        | 14.00           |
| 9                        |                          | Security Model      | 10        | 15.00           |
| TOTAL NILAI (BOBOT 50) : |                          |                     | 50        | Penilaian 15.30 |
| AKUMULASI NILAI          |                          |                     | 100       |                 |



## **7. Ketentuan Alat Lomba**

Ketentuan alat lomba adalah sebagai berikut :

- a. Komputer PC atau laptop yang sesuai dengan ketentuan diatas disediakan penanggung jawab lokasi lomba
- b. Seluruh software yang diperlukan disiapkan oleh penanggung jawab lokasi lomba
- c. Penanggung jawab lokasi lomba menyediakan koneksi internet yang memadai
- d. Peserta diperkenankan membawa modem/HP untuk koneksi internet selama lomba berlangsung dengan syarat modem/HP dalam pengawasan dewan juri
- e. Ketidak cocokan komputer PC atau laptop akibat driver yang tidak sesuai harus diperbaiki sebelum lomba berlangsung oleh penanggung jawab lokasi lomba atas permintaan peserta lomba

Demikian kisi – kisi lomba Cloud Computing ini untuk dijadikan dasar / acuan persiapan / latihan bagi peserta lomba.